

| 版本号  | 修改说明               | 修改日期     |
|------|--------------------|----------|
| V1   | 初稿                 | 20251223 |
| V2   | 修改波束指向说明，并增加计算结果示例 | 20260311 |
| V2.1 | 查询指令返回增加一个字节，返回指令号 | 20260317 |

# Ka 波段 1024 单元发射子阵（无变频）控制接口协议

AFDT1024 Control frame

UART Mode

SERIAL specific properties:

BaudRate = 460800

DataBits = 8

FlowControl = none

Parity = none

串口控制帧格式如下

[0x50 0x53 0x41 ID(1Byte) 数据包长度 (1Byte) N\_Byte 数据包 CheckSum]

| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包<br>长度 | N Byte         |       |       |       |           | CheckSum 1Byte                                 |
|----------|------|------|------------|-----------|----------------|-------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------|
|          |      |      |            |           | Byte(N-1)      | Byte3 | Byte2 | Byte1 | Byte0     |                                                |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | N, 不同指令   | DATA[8(N-1):0] |       |       |       | ADDR[7:0] | 前面 3Byte 帧头+1Byte ID+1Byte 数据包长度+N Byte 数据包 求和 |

ID=0, 所有阵列板响应指令, 不返回。

ID=实际 ID, 所有阵列板响应指令, 对应 ID 的阵列返回数据。

ID=实际 ID+128,仅对应 ID 的阵列响应指令并返回。

注：子阵 ID 编号方式见第四章节

## 一、 指令说明

1. TX 波束设置 (ADDR=0x50) (指令间隔建议大于 2ms)

| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据<br>包长<br>度 | 5 Byte      |                     |                     |           | CheckSum<br>1Byte  |
|----------|------|------|------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------|
|          |      |      |            |               | Byte3~Byte1 |                     |                     | Byte0     |                    |
|          |      |      |            |               | D31~D24     | D23~D12             | D11~D0              | ADDR[7:0] |                    |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | 5             | FREQ[7:0]   | Tx1_BeamV<br>[11:0] | Tx1_BeamH<br>[11:0] | 0x50      | 前面 10 个<br>byte 求和 |

- FREQ 表示频段号, 取值为 0~70, 对应实际频率为 27500MHz~31000MHz。实际频率  $FreqReal=27500+50 \times FREQ$ , 即当实际频率为 27500 时, FREQ 取值为 0, 实际频率为 31000 时, FREQ 取值为 70
- Tx1\_BeamH——水平方向波控角度, Tx1\_BeamV——垂直方向波控角度, 采用补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示-2048~-1, 对应-180~0 度。

注：Tx1\_BeamH 和 Tx1\_BeamV 与离轴角, 方位角的计算公式见第三章

2. TX 阵列使能设置 (ADDR=0x51)

| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包长度 | 5 Byte          |        |           | CheckSum 1Byte  |
|----------|------|------|------------|-------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
|          |      |      |            |       | Byte4~Byte1     |        | Byte0     |                 |
|          |      |      |            |       | D31~D16         | D15~D0 | ADDR[7:0] |                 |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | 5     | TX_EN_ROW[15:0] | 0xFFFF | 0x51      | 前面 10 个 byte 求和 |

TX\_EN\_ROW——发射使能,共 16bit: 全 1 表示发射阵列打开, 全 0 表示发射阵列关闭

3. TX 极化设置 (ADDR=0x53)

| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包长度 | 5 Byte      |            |           | CheckSum 1Byte  |
|----------|------|------|------------|-------|-------------|------------|-----------|-----------------|
|          |      |      |            |       | Byte4~Byte1 |            | Byte0     |                 |
|          |      |      |            |       | D31~D1      | D0         | ADDR[7:0] |                 |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | 5     | reserved    | POL [1bit] | 0x53      | 前面 10 个 byte 求和 |

POL——极化， 0: LHCP, 1: RHCP。

4. TX 推动 PA 使能设置 (ADDR=0x56)

| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包长度 | 5 Byte      |              |           | CheckSum 1Byte  |
|----------|------|------|------------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------------|
|          |      |      |            |       | Byte4~Byte1 |              | Byte0     |                 |
|          |      |      |            |       | D31~D1      | D0           | ADDR[7:0] |                 |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | 5     | reserved    | PA_EN [1bit] | 0x56      | 前面 10 个 byte 求和 |

PA\_EN——推动 PA 使能， 0: PA 关闭， 1: PA 使能打开。 上电默认配置： 0

注： 阵列正常工作， 需要把推动 PA 使能打开。

5. TX 阵列整板相位偏移校准 (ADDR=0x57)

| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包长度 | 5 Byte      |                |           | CheckSum 1Byte  |
|----------|------|------|------------|-------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
|          |      |      |            |       | Byte4~Byte1 |                | Byte0     |                 |
|          |      |      |            |       | D31~D6      | D5~D0          | ADDR[7:0] |                 |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | 5     | reserved    | PS_Align[6bit] | 0x57      | 前面 10 个 byte 求和 |

PS\_Align——整板相位偏移量，取值 0-63，步进为 5.625°。举例：如 PS\_Align=10，则该子阵相位整体增加 56.25°。  
上电默认配置： 0。

注： 该指令不具备保存功能，需多个子阵拼阵后，整机对各个子阵相位进行校准，并将结果存在整机中。

收到以上 5 条指令根据 ID 号原封不动返回数据。

6. ID 号更新 (ADDR=0x20)

| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包长度 | 3 Byte      |             |           | CheckSum 1Byte |
|----------|------|------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|----------------|
|          |      |      |            |       | Byte2~Byte1 |             | Byte0     |                |
|          |      |      |            |       | D15~D8      | D7~D0       | ADDR[7:0] |                |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID=0x00    | 3     | reserved    | ID_new[7:0] | 0x20      | 前面 8 个 byte 求和 |

采用公共 ID (0x00) 配置新 ID 号，配置后请重新上下电，验证配置是否成功。

注： 1.子阵出厂默认 ID 号为 0x01

2.由于采用公共 ID 配置新 ID，因此不建议在整机上进行配置，避免一个串口接多个子阵，误改了其他子阵 ID。正常流程应该是在装机前，单独对单板配置新 ID。

7. 查询指令（指令间隔建议 3ms）

|          |      |      |            |       |           |                |
|----------|------|------|------------|-------|-----------|----------------|
| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包长度 | 1 Byte    | Checksum 1Byte |
|          |      |      |            |       | Byte0     |                |
|          |      |      |            |       | ADDR[7:0] |                |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | 1     | 0x5C      | 前面 6 个 byte 求和 |

收到查询指令后返回如下信息：

|          |      |      |            |       |              |       |        |         |        |         |                |                    |
|----------|------|------|------------|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|---------|----------------|--------------------|
| 帧头 3Byte |      |      | ID<br>Byte | 数据包长度 | Byte6        | Byte5 | Byte4  | Byte3   | Byte2  | Byte1   | Byte0<br>(指令号) | Checksum<br>1Byte  |
|          |      |      |            |       | Rev<br>(无意义) | STATE | SysVcc | SysTemp | ATT_Tc | MCU_VER | 0x5C           | 前面 12 个<br>byte 求和 |
| 0x50     | 0x53 | 0x41 | ID         | 7     | Rev<br>(无意义) | STATE | SysVcc | SysTemp | ATT_Tc | MCU_VER | 0x5C           | 前面 12 个<br>byte 求和 |

(1) STATE 说明

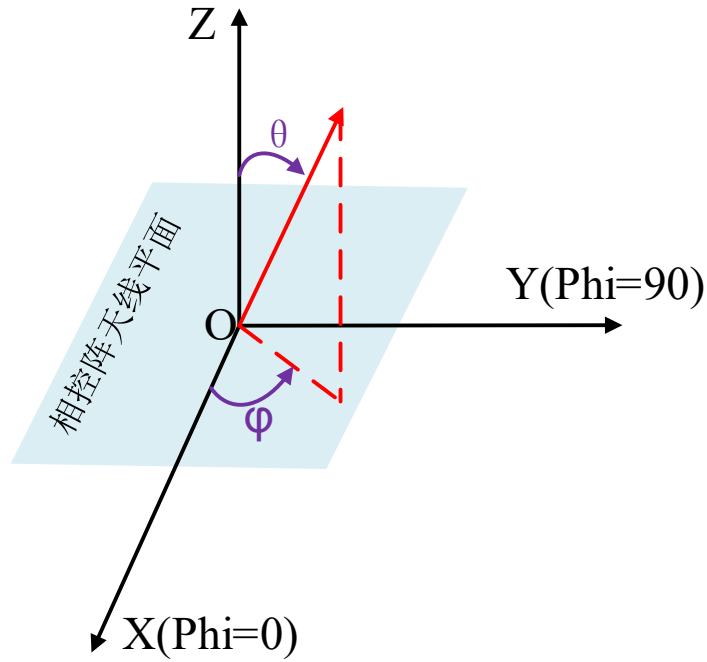
|    |    |    |    |    |    |    |       |
|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0    |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | PA_EN |

其中

PA\_EN—推动 PA 使能状态

- (2) SysVcc—模块输入电压，单位 0.1V。即如果 SYS\_VCC 返回值为 119，则实际电压为 11.9V。
- (3) SysTemp—模块温度，实际温度 SYS\_Temp\_Real=SYS\_Temp-80。即如果 SYS\_Temp 返回值为 110，则实际温度为 30℃。
- (4) ATT\_Tc—BF 温补衰减值（仅用于查询）
- (5) MCU\_VER—系统版本号

## 二、 两维波束值与离轴角方位角换算



在两维相控阵坐标系下，阵面于 XOY 平面，波束指向 $(\varphi, \theta)$ ， $\varphi$ 为方位角， $\theta$ 为离轴角，两轴相位为：

$$u_x = \frac{2\pi}{\lambda} \times d_0 \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = \frac{2\pi}{\lambda} \times d_0 \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

其中， $d_0 = \frac{c}{2 \times f_0}$ ，表示阵列单元间距，为一个常数， $\lambda = \frac{c}{f}$ ，表示当前共工作频率下对应的波长

由此可得出：

$$u_x = \pi \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = \pi \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \sin \varphi, \quad u_x, u_y \text{ 单位为弧度制}$$

转换为角度制则为：

$$u_x = 180 \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = 180 \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

### 三、波控值 BeamV 和 BeamH 计算

(1) Tx1\_BeamV ,Tx1\_BeamH

$$Tx_{u_x} = 180 \times \frac{Tx_f}{Tx_{f_0}} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad Tx_{u_y} = 180 \times \frac{Tx_f}{Tx_{f_0}} \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

其中,  $Tx_{f_0} = 30000 \text{ MHz}$ ,  $Tx_f$  为实际工作的载波中心频率单位为 MHz, 这也是每次载波频率变换后需重新配置波束的原因。

$Tx1\_BeamH = Tx_{u_x}$ , 需将  $Tx_{u_x}$  转换为补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示 -2048~-1, 对应 -180~0 度。

$Tx1\_BeamV = Tx_{u_y}$ , 需将  $Tx_{u_y}$  转换为补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示 -2048~-1, 对应 -180~0 度。

(2) Matlab 计算 BeamV, BeamH 函数

```
function [BeamV,BeamH] = BeamV_BeamHCal( Theta,Phi,Freq,Freq0 )
%Theta: 俯仰角 单位deg;   Phi: 方位角 单位deg;   Freq: 工作频率 单位MHz
%Freq0: 单元间距对应的中心频率  KaT1024:Freq0=30000MHz  KaR1024:Freq0=20270MHz
    Ux=180*Freq*sin(Theta/180*pi)*cos(Phi/180*pi)/Freq0;
    Uy=180*Freq*sin(Theta/180*pi)*sin(Phi/180*pi)/Freq0;
    BeamH=AngleToCode_12bit(Ux);
    BeamV=AngleToCode_12bit(Uy);
end

function [ code_out ] = AngleToCode_12bit( ang_in )
    if (ang_in>=0)
        code_out=round(ang_in*2048/180);
    else
        code_out=round(ang_in*2048/180+4096);
    end
    code_out=mod(code_out, 4096);
end
```

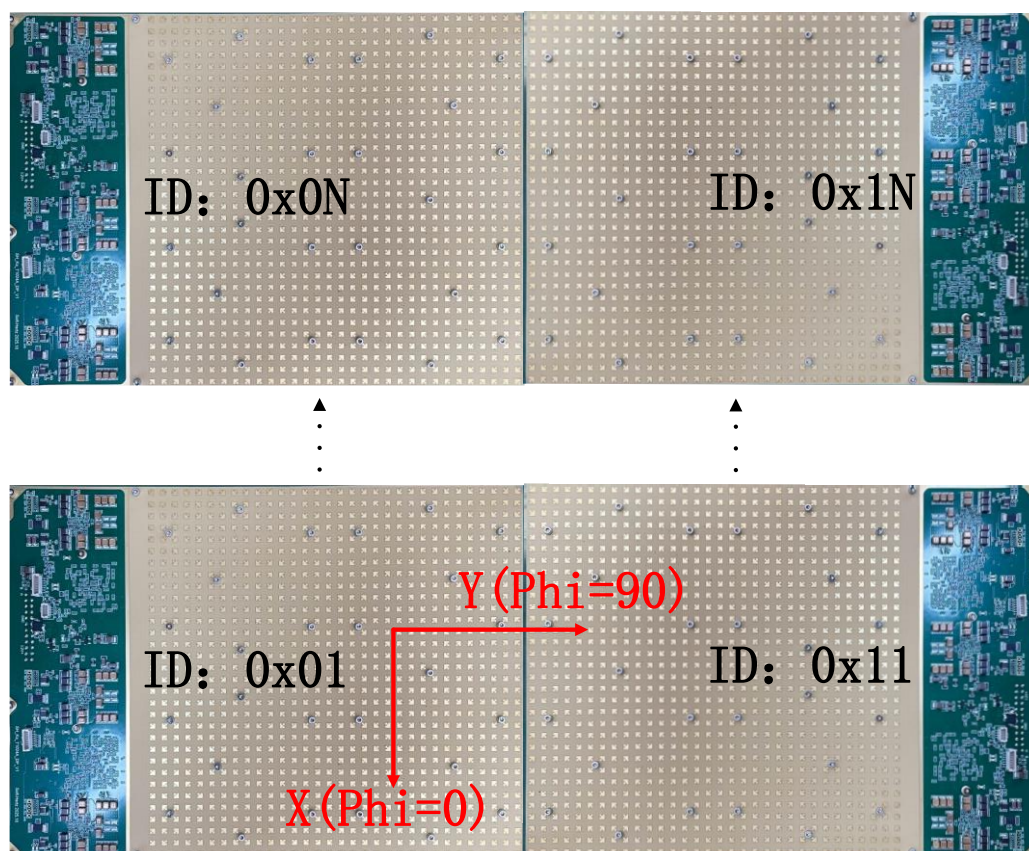
(3) BeamV, Beam 计算结果

| 工作频率<br>Freq(MHz) | 离轴角<br>$\theta$ (°) | 方位角<br>$\varphi$ (°) | BeamV<br>(十进制) | BeamH<br>(十进制) |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 29500             | 0                   | 0                    | 0              | 0              |
| 29500             | 30                  | 0                    | 0              | 1007           |
| 29500             | 30                  | 45                   | 712            | 712            |
| 29500             | 30                  | 90                   | 1007           | 0              |
| 29500             | 30                  | 135                  | 712            | 3384           |
| 29500             | 30                  | 225                  | 3384           | 3384           |
| 29500             | 30                  | 315                  | 3384           | 712            |
| 30000             | 30                  | 45                   | 724            | 724            |



#### 四、子阵拼阵编号及坐标

子阵最多支持两列拼阵，假设每列的数量为  $N$ ，则编号方式和坐标如下图所示。



举例，如 4 块板子分成两列拼阵时，编号如下所示。

